

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы

**Исследование свободных колебаний
связанных маятников**

Ефремова Татьяна, Б03-503

26 декабря 2025 г.

1 Аннотация

Цели работы: изучение гармонических (нормальных) колебаний связанной системы двух маятников. Изучение биений как результата сложения нормальных колебаний связанной системы двух маятников.

2 Теоретические сведения

Связанная колебательная система – это совокупность нескольких маятников (парциальных систем), каким-либо образом связанных между собой. В данной работе ее представляют два математических маятника, скрепленных пружинами.

Уравнение движения для каждого маятника можно получить из общего уравнения динамики вращательного движения:

$$J\ddot{\varphi} = M, \quad (1)$$

где J – момент инерции тела относительно оси вращения, M – момент действующих на тело сил.

Для малых колебаний ($\sin\varphi \approx \varphi$) применительно к каждому маятнику уравнение (1) имеет вид:

$$\begin{aligned} ml^2\ddot{\varphi}_1 + mgl\varphi_1 &= k(d_1^2 + d_2^2)(\varphi_2 - \varphi_1), \\ ml^2\ddot{\varphi}_2 + mgl\varphi_2 &= k(d_1^2 + d_2^2)(\varphi_1 - \varphi_2). \end{aligned} \quad (2)$$

Предполагается, что момент силы трения много меньше M , т. е. затуханием можно пренебречь.

Общее решение системы (2) имеет вид:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= A\cos(\omega_1 t + \alpha_1) + B\cos(\omega_2 t + \alpha_2), \\ \varphi_2 &= A\cos(\omega_1 t + \alpha_1) - B\cos(\omega_2 t + \alpha_2), \end{aligned} \quad (3)$$

где $\omega_1 = \sqrt{g/l}$, $\omega_2 = \sqrt{g/l + 2 \frac{k(d_1^2 + d_2^2)}{ml^2}}$, а постоянные A, B, α_1 и α_2 определяются из начальных условий.

В общем случае каждый маятник осуществляет сложное колебание, которое не является гармоническим, поскольку складывается из двух независимых колебаний с частотами ω_1 и ω_2 . Однако, специальным подбором начальных условий можно добиться возбуждения колебаний системы с частотой, одинаковой для обоих маятников. Такие колебания называются *нормальными*, а число их равно числу степеней свободы системы. В рассматриваемом случае нормальные колебания могут быть вызваны двумя способами:

Синфазные колебания – колебания маятников, происходящие в одной фазе с меньшей из нормальных частот ω_1 . Они описываются выражениями (3) при $B = 0$, что соответствует начальным условиям:

$$t = 0, \quad \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0, \quad \dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi}_2, \quad (4)$$

т. е. в начальный момент времени маятники имеют одинаковые скорости и углы отклонения. Роль связи в таком случае исчезает.

Антифазные колебания – колебания маятников, происходящие в противофазе с большей из нормальных частот ω_2 . Они описываются выражениями (3) при $A = 0$, что соответствует начальным условиям:

$$t = 0, \quad \varphi_1 = -\varphi_2, \quad \dot{\varphi}_1 = -\dot{\varphi}_2, \quad (5)$$

т. е. в начальный момент времени маятники имеют противоположные скорости и углы отклонения.

В случае произвольных начальных условий будут одновременно совершаться оба нормальных колебания. При этом возникают *биения* – периодическое возрастание и убывание амплитуды колебаний каждого из маятников. Их удобно отслеживать при начальных условиях:

$$t = 0, \quad \varphi_1 = \varphi_0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi}_2 = 0, \quad (6)$$

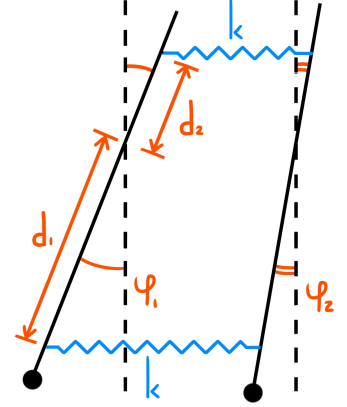


Рис. 1: Схема системы

При этом постоянные системы (3) имеют значения

$$A = B = \frac{\varphi_0}{2}, \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

При их подстановке система (3) приобретает вид:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right), \\ \varphi_2 &= \varphi_0 \sin\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right) \end{aligned} \quad (7)$$

Если связь между маятниками мала, то $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_1 + \omega_2$.

В таком случае движение маятников можно считать колебаниями, происходящими с частотой $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ и амплитудами, медленно меняющимися по времени. Период изменений амплитуд выражается как

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} \quad (8)$$

и называется *периодом биений*. При этом фазы колебаний маятников отличаются на $\frac{\pi}{2}$. Уменьшение амплитуды одного из маятников приводит к увеличению амплитуды второго. Общая энергия системы (без учета потерь) остается постоянной.

3 Оборудование

3.1 Используемое оборудование

Лабораторная установка показана на рис. 2. Маятники 1, 2 соединены пружинами 3, 4. Пружины закрепляются на фиксаторах, которые свободно перемещаются по резьбе стержней маятников. Частота свободных колебаний маятников регулируется перемещением грузов 7, 8. Начальные условия колебаний маятников задаются с помощью секторов, размещенных на штанге стартового устройства. Они приводятся в движение поворотом рукоятки 9. Сектора 10, 11 служат для запуска антифазных колебаний, 11, 12 – для синфазных колебаний. На маятниках укреплены датчики угловой скорости 5, 6. Передача данных на компьютер осуществляется при помощи USB-кабелей.

К приборам и принадлежностям относится компьютер с программным обеспечением для регистрации и обработки данных.

3.2 Инструментальные погрешности

линейка :

$$\Delta_l = \pm 1 \text{ мм (цена деления)}.$$

система измерения времени :

$$\Delta_t = \pm 0,005 \text{ с (шаг квантования)}.$$

система измерения угловой скорости :

$$\Delta_{\dot{\varphi}} = \pm 0,01 \text{ рад/с (шаг квантования)}.$$

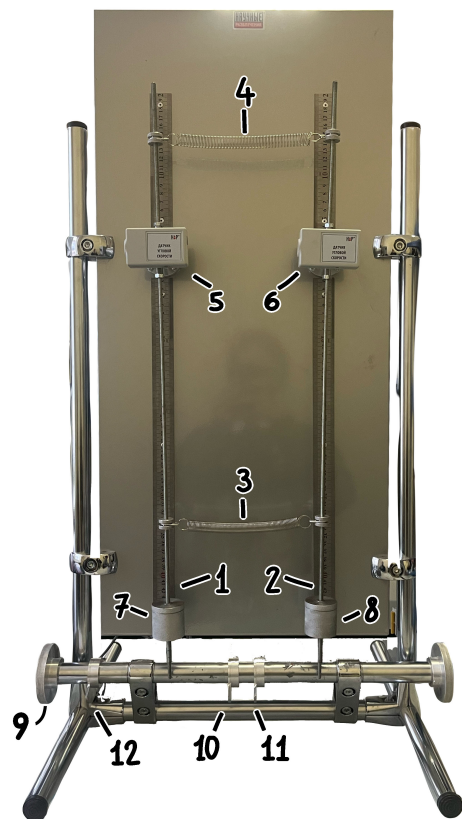


Рис. 2: Установка

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 Частоты колебаний

Приведем подробный пример расчета частот для системы связанных маятников, в каждой из парциальных систем которой груз удален на расстояние $l_{\text{гр}} = 42.3$ см от точки подвеса, верхняя пружина – на $l_1 = 18.5$ см, нижняя – на $l_2 = 23.5$ см.

Таблица 1: Результаты измерений нормальных колебаний

Маятник	Свободные колебания				Синфазные колебания				Антифазные колебания			
	t, с	N	T, с	ω , Гц	t, с	N	T, с	ω , Гц	t, с	N	T, с	ω , Гц
1	13.355	10	1.335	4.706	13.365	10	1.336	4.702	11.960	10	1.196	5.256
2	13.354	10	1.335	4.706	13.315	10	1.331	4.720	11.925	10	1.192	5.271
Среднее			1.335	4.706			1.334	4.711			1.197	5.263

Таблица 2: Результаты измерений для случая биений

Маятник	Колебания маятника				Колебания амплитуды			
	t, с	N	T, с	ω , Гц	t, с	N	τ , с	ω , Гц
1	8.830	7	1.261	4.983	79.065	7	11.2950	0.278
2	8.805	7	1.256	4.993	78.640	7	11.2342	0.279
Среднее			1.259	4.988			11.2646	0.278

Рассчитаем погрешность измерения частот колебания:

$$\sigma_{\text{сист}} T = \frac{\Delta_t}{N}, \quad \sigma_{\text{сист}} \omega = \frac{\sigma_{\text{сист}} T}{T^2}$$

$$\sigma_{\text{случ}} \omega = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\omega_i - \omega_{\text{ср}})^2}$$

Систематическая погрешность мала по сравнению со случайной. Тогда

$$\sigma_{\text{полн}} \omega = \sqrt{\sigma_{\text{случ}}^2 \omega + \sigma_{\text{сист}}^2 \omega} \approx \sigma_{\text{случ}} \omega$$

Сведем полученные результаты в таблицу:

Таблица 3: Усредненные результаты

Синфаза ω_1 , Гц	Антифаза ω_2 , Гц	"Быстрые" ω' , Гц	Биения ω , Гц
4.811 ± 0.010	5.263 ± 0.012	4.988 ± 0.007	0.278 ± 0.001

Сравним полученные разными методами частоты колебаний:

$$\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} = 5.027 \pm 0.011, \quad \omega' = 4.989 \pm 0.007$$

$$\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} = 0.274 \pm 0.011, \quad \omega = 0.278 \pm 0.001$$

Ниже приведены графики зависимостей угловой скорости маятников от прошедшего времени со вспомогательными построениями для данных параметров системы связанных маятников.

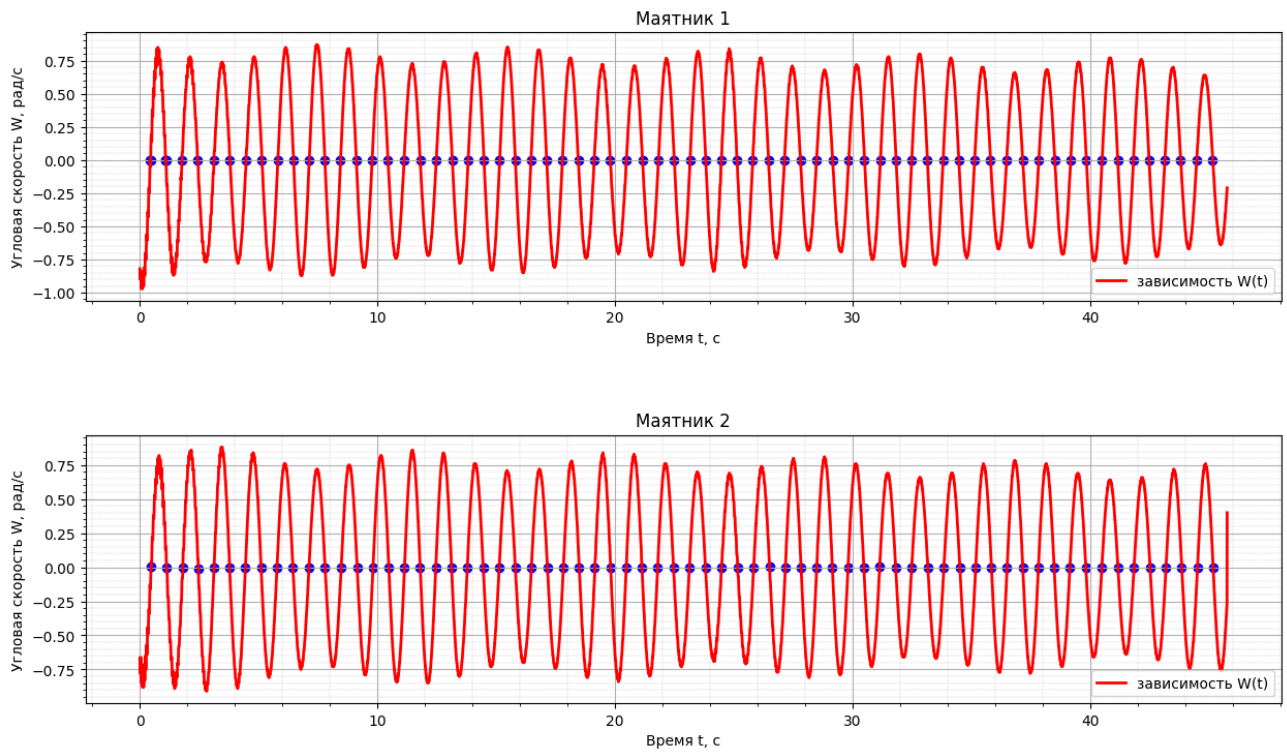


Рис. 3: Зависимость угловой скорости маятника от времени для синфазных колебаний

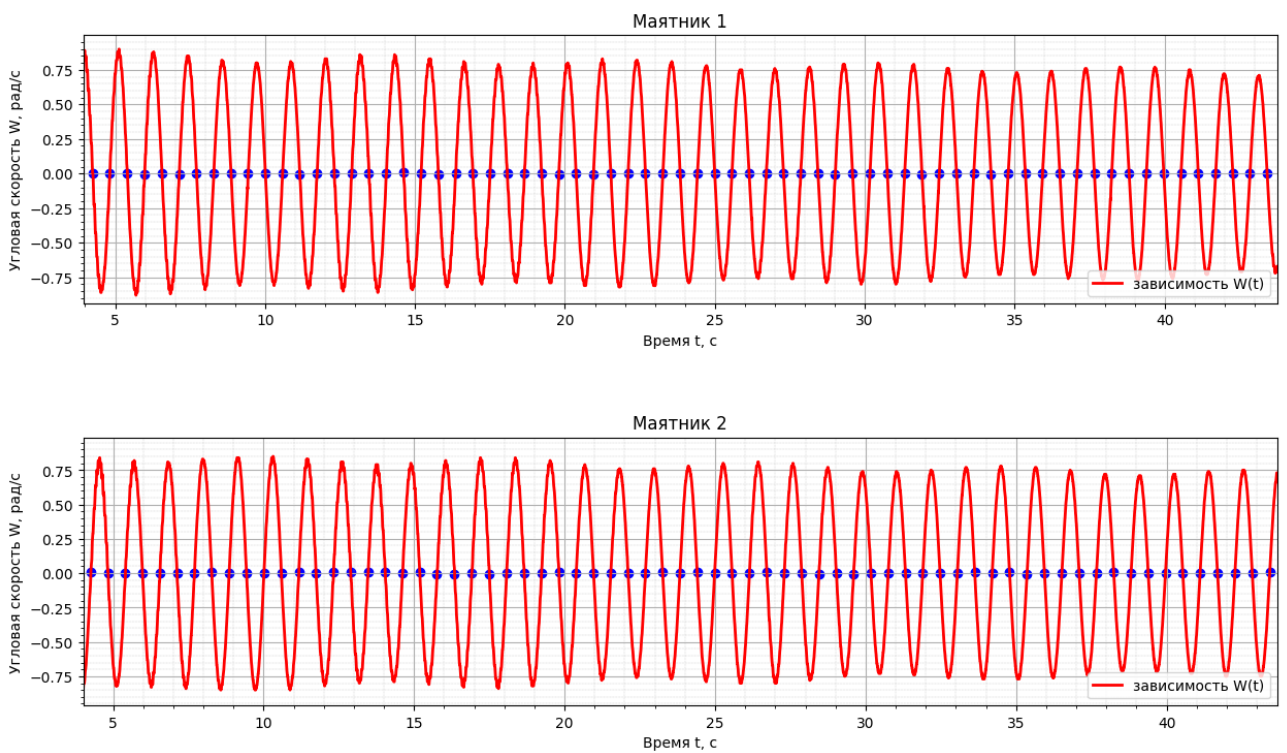


Рис. 4: Зависимость угловой скорости маятника от времени для антифазных колебаний

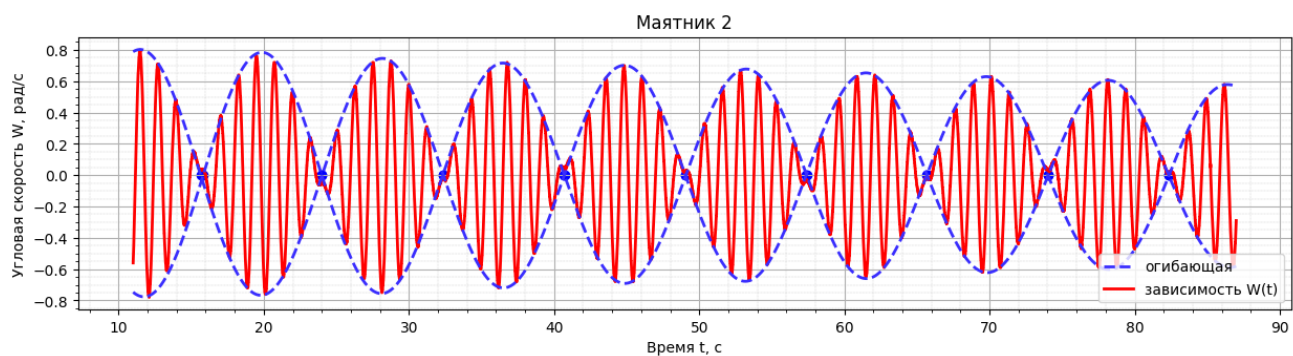
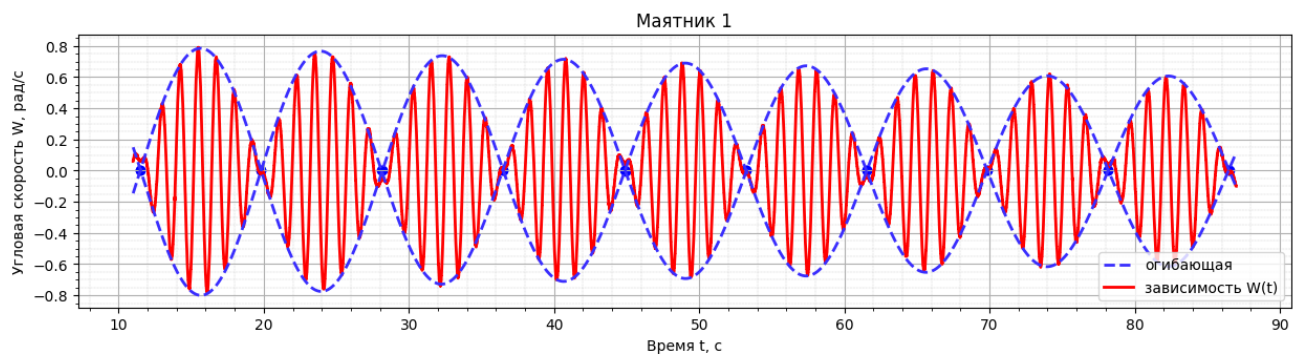


Рис. 5: Зависимость угловой скорости маятника от времени для случая биений

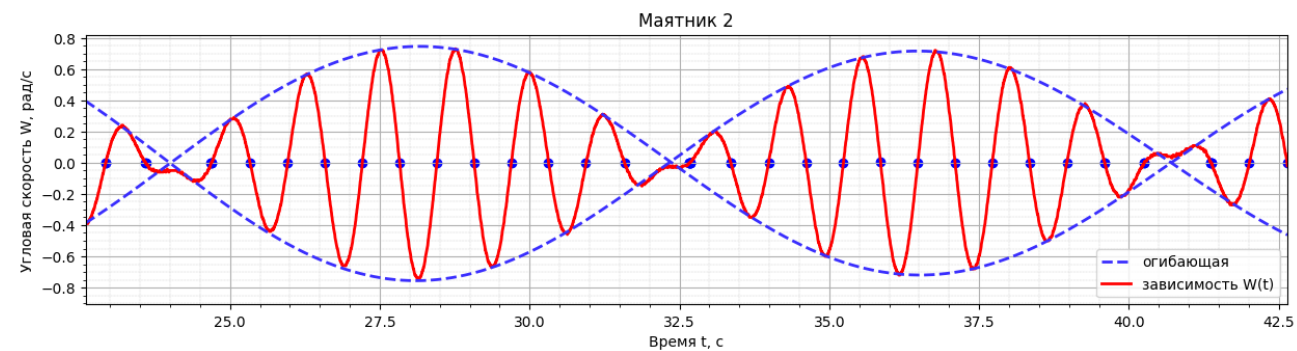
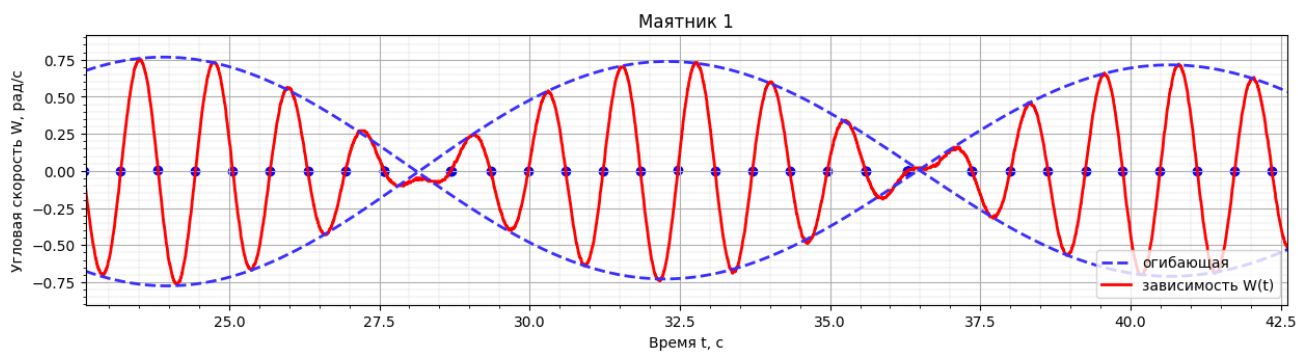


Рис. 6: Зависимость угловой скорости маятника от времени для случая биений в увеличенном масштабе

Проведем аналогичные измерения при других расположениях пружин.

Таблица 4: Результаты измерений колебаний при $l_1 = 18.5$ см, $l_2 = 30.0$ см.

	Синфазные колебания		Антифазные колебания		"Быстрые" колебания		Колебания амплитуды	
Маятник	T, с	ω_1 , Гц	T, с	ω_2 , Гц	T, с	ω' , Гц	T, с	$\omega/2$, Гц
1	1.316	4.774	1.152	5.453	1.232	5.099	8.339	0.377
2	1.324	4.746	1.152	5.452	1.245	5.056	8.295	0.379
Среднее	1.320	4.760	1.152	5.453	11.253	5.072	8.317	0.378

Таблица 5: Результаты измерений колебаний при $l_1 = 14.0$ см, $l_2 = 34.0$ см.

	Синфазные колебания		Антифазные колебания		"Быстрые" колебания		Колебания амплитуды	
Маятник	T, с	ω_1 , Гц	T, с	ω_2 , Гц	T, с	ω' , Гц	T, с	$\omega/2$, Гц
1	1.294	4.856	1.135	5.536	1.212	5.184	7.995	0.392
2	1.286	4.882	1.136	5.531	1.222	5.142	7.975	0.394
Среднее	1.290	4.870	1.136	5.534	1.218	5.163	7.985	0.393

Таблица 6: Сравнение частот колебаний, полученных разными методами

№	$\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$, Гц	ω , Гц	$\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$, Гц	w , Гц
1	5.027 ± 0.011	4.989 ± 0.007	0.274 ± 0.011	0.278 ± 0.001
2	5.107 ± 0.020	5.072 ± 0.022	0.347 ± 0.029	0.378 ± 0.002
3	5.202 ± 0.011	5.163 ± 0.029	0.332 ± 0.011	0.393 ± 0.002

Полученные значения совпадают с хорошей точностью.

4.2 Коэффициент и декремент затухания

Из уравнения траектории затухающих колебаний угловая скорость:

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_1 = -\omega A e^{-\delta t_1} \sin(\omega t_1) \\ \dot{\varphi}_2 = -\omega A e^{-\delta t_2} \sin(\omega t_2) \end{cases} \quad (18)$$

Поделим одно выражение на другое. При этом синусы сократятся, так как $\dot{\varphi}_1$ и $\dot{\varphi}_2$ соответствуют максимумам угловой скорости:

$$\frac{\dot{\varphi}_2}{\dot{\varphi}_1} = \frac{e^{-\gamma t_2}}{e^{-\gamma t_1}} = e^{-\gamma(t_2 - t_1)}$$

Отсюда коэффициент затухания γ :

$$\gamma = \frac{\ln \frac{\dot{\varphi}_1}{\dot{\varphi}_2}}{t_2 - t_1}$$

Погрешность коэффициента затухания:

$$\sigma_\gamma = \gamma \sqrt{\Delta_\varphi^2 \frac{\frac{1}{\dot{\varphi}_1^2} + \frac{1}{\dot{\varphi}_2^2}}{\ln^2 \frac{\dot{\varphi}_1}{\dot{\varphi}_2}} + \left(\frac{2\Delta_t}{t_2 - t_1} \right)^2}$$

Посчитаем коэффициенты затухания для каждого опыта и сведем полученные данные в таблицы:

Таблица 7: Усредненные результаты

	T	t_1	t_2	$\dot{\varphi}_1$	$\dot{\varphi}_2$	γ	σ_γ
Синфаза	1.133	11.845	57.210	0.86	0.71	0.0042	0.0004
Антифаза	1.197	15.510	38.190	0.83	0.76	0.0039	0.0004
Биения	1.259	10.920	89.615	0.910	0.625	0.0047	0.0005

Получается, коэффициент затухания не превышает 0,0005. Тогда за одно колебание амплитуда уменьшается не более, чем в 1.001 раз.

Таблица 8: Усредненные результаты

	T	t_1	t_2	$\dot{\varphi}_1$	$\dot{\varphi}_1$	γ	σ_γ
Синфаза	1.320	7.450	32.820	0.87	0.77	0.0048	0.0004
Антифаза	1.152	14.32	39.675	0.86	0.77	0.0043	0.0003
Биения	1.253	11.485	78.125	0.800	0.610	0.0041	0.0004

Таблица 9: Усредненные результаты

	T	t_1	t_2	$\dot{\varphi}_1$	$\dot{\varphi}_1$	γ	σ_γ
Синфаза	1.290	11.845	69.24	0.86	0.67	0.0044	0.0004
Биения	1.218	5.840	83.095	0.740	0.530	0.0043	0.0005

5 Выводы

В ходе лабораторной работы было подтверждено, что в случае синфазных связанных колебаний роль связи теряется, так как циклическая частота таких колебаний почти совпадает с циклической частотой собственных колебаний маятников. Значения в пределах погрешностей совпали. Были измерены циклические частоты колебаний амплитуды и маятников в случае биений и проверена связь между этим частотами и частотами синфазных и антифазных колебаний (см. выражения (7)). Эти результаты совпали в пределах погрешностей (см. таблица 6). Из графиков, изображенных на рис. 6., видно, что разность фаз колебаний между первым и вторым маятником приблизительно равна $\pi/2$. Это соответствует ожидаемым результатам (см. выражение 7). Был вычислен коэффициент затухания маятников. За период амплитуда колебаний падает в $\approx 1,01$ раз, то есть остается почти неизменной. Это соответствует наблюдаемым на графике зависимостям.